

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

SCR Catalyst

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

SCR Catalyst

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

질소 산화물 (NOx)을 질소와 물로 환원 시키는 선택적 촉매 환원 (SCR)에 사용되는 촉매제

제품의 사용상의 제한

제공된 용도에 맞게 SCR-DeNOx 촉매를 이용하십시오. 자세한 내용은 운전 및 유지보수 설명서를 참조 바랍니다.

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명

세람코리아 (주)

주소

서울시 양천구 목동동로 293, 현대41타워 2308호

긴급전화번호

+82 (0)2 2644 5435

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4

별집 모양의 Ceram SCR Honeycomb Catalyst는 REACH 규정(EC) No. 1907/2006의 Chapter 2, Article 3에 따른 물질이므로 특정 형태의 이산화티타늄 규제의 분류와 관련이 없습니다. (EU)2020/17 (14차 기술 및 과학적 진보에 대한 적응, "ATP").

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

Ceram SCR Honeycomb Catalyst는 Regulation (EC) No. 1272/2008에 따라 독성 물질로 분류되지 않습니다. 따라서 REACH Art 31.에 따라 안전보건자료를 작성할 법적 요구사항이 없습니다.

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H355 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P262 눈, 피부 또는 의복에 묻지 않도록 하십시오

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P330 입을 씻어내십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P402+404 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오.

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

저장

폐기

인체 건강에 미치는 악영향 및 증상

피부에 장기간 또는 반복적으로 접촉하면 피부의 천연 지방이 제거되어 피부염을 일으킬 수 있습니다.

먼지를 흡입하면 호흡기에 자극을 줄 수 있습니다.

PBT 또는 vPvB 분류 기준을 충족하지 않습니다

다. 기타위험

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
산화티타늄	Titanium dioxide	13463-67-7	70
산화바나듐	Vanadium oxide	1314-62-1	2
벤토나이트(BENTONITE)	BENTONITE	1302-78-9	6
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	Tungsten oxide	1314-35-8	2
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	FIBROUS GLASS WOOL	65997-17-3	15
산화규소	Silicon dioxide	7631-86-9	5

제품 관련 정보	화학적 특성: 텅스텐 및 바나듐, 유리 섬유, 비결정형 이산화규소 및 추가 무기 첨가제로 도핑된 이산화티타늄(아나타제). 유리 섬유는 직경이 5마이크로미터보다 큼.
산화티타늄	분류 기준 규정(EC) 번호 1272/2008: 산화 텅스텐으로 도핑된 이산화티타늄(아나타제)은 규정(EU) No.2020/217(14차 ATP 개정 규정(EC) No 1272/2008)에 따라 유해 물질로 분류되지 않습니다. 분말은 공기역학적 직경이 10µm 미만인 1% 미만의 이산화티타늄을 함유합니다
산화바나듐	분류 기준 규정(EC) 번호 1272/2008: 급성 독성 – 흡입(분진) Cat. 4: H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
벤토나이트	분류 기준 규정(EC) 번호 1272/2008: 벤토나이트(천연 점토)는 Regulation (EC) No.1272/2008에 따라 유해 물질로 분류되지 않습니다.
유리섬유 물	분류 기준 규정(EC) 번호 1272/2008: Fiber Glass Continuous Filament는 규정(EC) No.1272/2008에 따라 유해 물질로 분류되지 않습니다.
산화규소	비결정성형 이산화규소는 Regulation (EC) No.1272/2008에 따라 유해 물질로 분류되지 않습니다.

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 입을 씻어내시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	제품과 장기간 접촉하면 소방수의 pH 값(50g/l에서 약 2.5, 수중 현탁액, DIN 19268에 따름)이 감소하고 자극성을 유발할 수 있습니다. 자급식 호흡기 없이 위험 구역에 머물지 마십시오. 적절한 보호복을 착용하거나 안전한 거리를 유지하여 피부 접촉을 방지하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 얹혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 분진 형성을 방지하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경으로 배출하지 마시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹혀진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 열게하여 도랑을 만드시오 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 욕외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오 고온에 주의하십시오 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
이산화티타늄	TWA - 10mg/m3 발암성 2
오산화바나듐	TWA - 0.05mg/m3
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	TWA - 5mg/m3 유리 섬유 분진
산화규소	자료없음
ACGIH 규정	
이산화티타늄	TWA 10 mg/m³
오산화바나듐	TWA 0.05 mg/m³
벤토나이트(BENTONITE)	TWA 1 mg/m³
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	TWA 3 mg/m³
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	TWA
산화규소	STEL
산화규소	ETC
생물학적 노출기준	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	자료없음
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	해당 없음
산화규소	자료없음
기타 노출기준	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	자료없음
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
눈 / 얼굴 보호	분진이 형성되는 경우 EN 166:2001에 따라 측면 실드가 있는 보안경을 착용하십시오.
손 보호	EN 374에 따라 보호 장갑을 사용하십시오.
신체 보호	깨끗하고 소매가 긴 보호복과 안전화를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	별집구조
성상	고체
색상	황색, 녹색빛의 회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	2.5
마. 녹는점/어는점	자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	불연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자체 발화하지 않음
더. 분해온도	자료없음
려. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
반응성	의도한 대로 사용하면 위험한 반응이 예상되지 않음
화학적 안정성	제품은 정상적인 주변 조건(실온) 및 권장 보관 조건에서 화학적으로 안정함
유해반응 가능성	의도한 대로 사용할 경우 알려진 위험한 반응은 없음
나. 피해야 할 조건	표준화된 사용 조건에서 알려진 위험한 반응은 없음
다. 피해야 할 물질	양립할 수 없는 물질이 알려진 바 없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	올바르게 보관하고 취급하면 분해되지 않음

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 영향에 대한 정보	다음과 같은 비인간 독성 데이터가 있음
XTT 테스트(쥐 줄기세포)	특정 세포 독성이 없습니다. (연구 보고서 Axiogenesis AG, 2010)
전자 스크린 분석	생체이용 가능한 용액에 대한 테스트에서 내분비(에스트로겐) 가능성 없음 (BioEffect Screening 연구, T ÜV Rheinland BioTech GmbH, 2009)
수정된 EST	생체이용가능한 용액에 대한 시험에서 배아독성이 없음. (연구 보고서 Axiogenesis AG, 2010)
우무 검사(Salmonella typhimurium)	유전독성 가능성 없음. (BioEffect Screening 연구, TÜV Rheinland BioTech GmbH, 2009)
급성 독성	물질명: 산화바나듐 EINECS no.: 해당 없음 CAS no.: 1314-62-1 비율(중량%): <= 2 wt% V 분류 기준 규정(EC) 번호 1272/2008: 급성 독성 - 흡입(분진) Cat. 4: H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. 급성경구독성: ATEmix(계산됨) > 300 mg/kg(급성독성 LD50 취) 급성경피독성: 결정되지 않음 급성흡입독성: 결정되지 않음 추가 조사 및 (지연 또는 만성) 영향은 알려져 있지 않음
나. 건강 유해성 정보	
피부부식성 또는 자극성	피부의 1차 자극: 무자극(토끼, OECD 가이드라인 404) 점막의 1차 자극: 중간 정도의 자극(토끼, OECD 가이드라인 405) 실제 경험/인적 증거 > 분진 형성의 경우: 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. > 반복적으로 노출되면 피부가 건조해지거나 갈라질 수 있음 > 피부에 자주 또는 장기간 접촉하면 피부 자극을 유발할 수 있음
심한 눈손상 또는 자극성	심각한 눈 손상을 일으키지 않음
호흡기 또는 피부 과민성	규정(EC) No. 1272/2007에 따라 분류되지 않음, 과민성으로 인정되는 물질이 포함되어 있지 않음
발암성	규정(EC) 번호 1272/2008에 따라 분류되지 않음, 발암성으로 간주되는 물질을 포함하지 않음
생식세포변이원성	규정(EC) 번호 1272/2008에 따라 분류되지 않음. 돌연변이 유발 물질로 간주되는 물질이 포함되어 있지 않음
생식독성	규정(EC) 번호 1272/2008에 따라 분류되지 않음, 생식 독성으로 인정되는 물질을 포함하지 않음
특정 표적장기 독성 - 반복 노출	규정(EC) 번호 1272/2008에 따라 분류되지 않음. 반복 노출 시 특정 표적 장기 독성으로 간주되는 물질이 포함되어 있지 않음
특정 표적장기 독성 - 1회 노출	규정(EC) 번호 1272/2008에 따라 분류되지 않음. 단일 노출 시 특정 표적 장기 독성으로 간주되는 물질이 포함되어 있지 않음
흡입 위험	규정(EC) 번호 1272/2008에 따라 분류되지 않음. 노출 경로를 포함한 증상 및 (지연 및 만성) 영향: 독성동태학, 대사 및 분포에 대한 정보, 추가 증상 및 (지연 또는 만성) 영향은 알려져 있지 않음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
이산화티타늄	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
오산화바나듐	LC50 0.693 mg/ℓ 96 hr 기타 (OECD Guideline 203, GLP)
벤토나이트(BENTONITE)	LC50 19000000 µg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
벤토나이트(BENTONITE)	(지수식, 담수)
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	LC0 ≥ 5.25 mg/ℓ 48 hr Danio rerio
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	(EU Method C.1, OECD TG 203, 지수식, 담수, GLP)

유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Danio rerio
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	(OECD TG 203 , 반지수식 test i.e. all test media were changed every 24 hours, 담수, GLP)
산화규소	LL0 10000 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio
갑각류	
이산화티타늄	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
오산화바나듐	LC50 1.52 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (지수식)
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	EC0 ≥ 5 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	(EU Method C.2, equivalent or similar to Guideline OECD TG 202 , 지수식, 담수, GLP)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Daphnia magna
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	(OECD TG 202 , 반지수식, 담수, GLP)
산화규소	EC50 > 5000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
조류	
이산화티타늄	EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
오산화바나듐	EC50 2.907 mg/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus, 생장률, 지수식 OECD TG 201, GLP)
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	EC0 ≥ 1 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	(EU Method C.3 OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Pseudokirchneriella subcapitata
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	(OECD TG 201 , 반지수식, GLP)
산화규소	EC50 > 173.1 mg/ℓ 72 hr 기타 (NOEC : 173.1mg/L, 시험종 Desmodesmus subspicatus)
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	자료없음
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	01 2.23 log Kow
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	log Kow 0.53
분해성	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	자료없음
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	(난분해성, BIOWIN 5,6)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	BCF 12.3
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	01 0 ~ 1.23 BCF
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	(ℓ/kg, Conc./dose: 약 7.5 g/ℓ, Temp: 23.2~23.8℃, pH: 7.2)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	BCF 3.162
생분해성	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	자료없음
벤토나이트(BENTONITE)	(생분해 되지 않음)
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	(난분해성, BIOWIN 5,6)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	자료없음
라. 토양이동성	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	자료없음
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	자료없음
마. 기타 유해 영향	
이산화티타늄	자료없음
오산화바나듐	조류Desmodesmus subspicatus: 72h NOEC=16.8 µg/L 지수식 OECD TG 201, GLP ECHA

벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	자료없음
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	자료없음
산화규소	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	운송위험물질 분류정보가 없음
다. 운송에서의 위험성 등급	운송위험물질 분류정보가 없음
라. 용기등급	분류정보가 없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 화재시 비상조치	특별한 안전대책 section 5 참고
유출시 비상조치	section 6 참고

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
이산화티타늄	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 노출기준설정물질
오산화바나듐	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
벤토나이트(BENTONITE)	자료없음
텅스텐 산화물(TUNGSTEN OXIDE)	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)
유리섬유 울(FIBERGLASS WOOL)	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
산화규소	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
EU 규정	
규정(EC) No. 1005/2009(오존층을 파괴하는 물질)	해당없음
규정(EC) No. 850/2004(잔류성 유기 오염물질)	해당없음
규정(EC) No. 649/2012(유해 화학물질의 수출입)	해당없음
규정(EC) No. 648/2004(세제에 대한 규정)W	해당없음
규정(EC) No. 1907/2006의 Title VII에 따른 승인	해당없음
규정(EC) No. 1907/2006의 Title VIII에 따른 제한 사항	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	2015년 1월 6일부터 유효한 규정(EU) 번호 830/2015의 부록을 고려한 규정(EC) No.1907/2006 (REACH)의 수정 사항을 기반으로 한 일반 개정.
나. 최초작성일	2020-12-23
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	3 회
최종개정일자	2023-03-24
라. MSDS 번호	AA04358-0000000001

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.